

1 在酶合成调节中阻遏蛋白作用于：

- A、结构基因
- B、调节基因
- C、操纵基因
- D、RNA 聚合酶

正确答案：C 我的答案：

2 关于共价调节酶下面哪个说法是错误的：

- A、都以活性和无活性两种形式存在
- B、常受到激素调节
- C、能进行可逆的共价修饰
- D、是高等生物特有的调节方式

正确答案：D 我的答案：

3 酶合成的调节不包括下面哪一项：

- A、转录过程
- B、RNA 加工过程
- C、mRNA 翻译过程
- D、酶的激活作用

正确答案：D 我的答案：

4 色氨酸操纵子调节基因产物是：

- A、活性阻遏蛋白
- B、失活阻遏蛋白
- C、cAMP 受体蛋白
- D、无基因产物

正确答案：B 我的答案：

5 被称作第二信使的分子是：

- A、cDNA
- B、ACP
- C、cAMP
- D、AMP

正确答案：C 我的答案：

6 利用操纵子控制酶的合成属于哪一种水平的调节：

- A、翻译后加工
- B、翻译水平
- C、转录后加工
- D、转录水平

正确答案：D 我的答案：

7 反馈调节作用中下列哪一个说法是错误的：

- A、有反馈调节的酶都是变构酶
- B、酶与效应物的结合是可逆的
- C、反馈作用都是使反应速度变慢
- D、酶分子的构象与效应物浓度有关

正确答案：C 我的答案：

8 下述关于启动子的论述错误的是

- A、能专一地与阻遏蛋白结合

- B、是 RNA 聚合酶识别部位
C、没有基因产物
D、是 RNA 聚合酶结合部位

正确答案：A 我的答案：

二、填空题（题数：11，共 20.0 分）

1 在分解代谢阻遏中调节基因的产物是_____，它能与_____结合而被活化，帮助与启动子结合，促进转录进行。

正确答案

第一空：降解物基因活化蛋白（CAP）

第二空：环腺苷酸（cAMP）

第三空：RNA 聚合酶

2 在代谢网络中最关键的三个中间代谢物是_____、_____和_____。

正确答案

第一空：6-磷酸葡萄糖

第二空：丙酮酸

第三空：乙酰辅酶 A

3 酶水平的调节包括_____、_____和_____。

正确答案

第一空：酶的区域化

第二空：酶数量的调节

第三空：酶活性的调节

4 真核细胞中酶的共价修饰形式主要是_____，原核细胞中酶共价修饰形式主要是_____。

正确答案

第一空：磷酸化和脱磷酸化

第二空：核苷酰化和脱核苷酰化

5 酶合成的调节分别在_____、_____和_____三个方面进行。

正确答案

第一空：转录水平

第二空：转录后加工和运输

第三空：翻译水平

6 乳糖操纵子的结构基因包括_____、_____和_____。

正确答案

第一空：LacZ

第二空：LacY

第三空：LacA

7 合成诱导酶的调节基因产物是_____，它通过与_____结合起调节作用。

正确答案

第一空：阻遏蛋白

第二空：操纵基因

8 哺乳动物的代谢调节可以在_____、_____、_____和_____四个水平上进行。

正确答案

第一空：细胞内酶水平

第二空：细胞水平

第三空：激素水平

第四空：神经水平

9 共价调节酶是由 对酶分子进行 ，使其构象在 和 之间相互转变。

正确答案

第一空：小分子基团

第二空：共价修饰

第三空：有活性

第四空：无活性

10 酶活性的调节包括 、 、 、 和 。

正确答案

第一空：酶原激活

第二空：酶共价修饰

第三空：变构调节

第四空：反馈调节

第五空：辅因子调节

第六空：能荷调节

11 色氨酸是一种 ，能激活 ，抑制转录过程。

第一空：辅阻遏物

第二空：阻遏蛋白

三、判断题（题数：11，共 20.0 分）

1 酶合成的诱导和阻遏作用都是负调控。

正确答案：√ 我的答案：

2 与酶数量调节相比，对酶活性的调节是更灵敏的调节方式。

正确答案：√ 我的答案：

3 脱甲基化作用能使基因活化。

正确答案：√ 我的答案：

4 分解代谢和合成代谢是同一反应的逆转，所以它们的代谢反应是可逆的。

正确答案：× 我的答案：

5 衰减作用是在转录水平上对基因表达进行调节的一种方式。

正确答案：√ 我的答案：

6 果糖 1,6 二磷酸对丙酮酸激酶具有反馈抑制作用。

正确答案：× 我的答案：

7 序列反应中几个终产物同时过多时的调节作用叫累积调节。

正确答案：× 我的答案：

8 连锁反应中，每次共价修饰都是对原始信号的放大

正确答案：√ 我的答案：

9 启动子和操纵基因是没有基因产物的基因。

正确答案：√ 我的答案：

10 诱导酶是指当细胞加入特定诱导物后，诱导产生的酶，这种诱导物往往是该酶的产物。

正确答案：× 我的答案：

11 酶的共价修饰能引起酶分子构象的变化。

正确答案：√ 我的答案：

四、简答题（题数：9，共 20.0 分）

1 蛋白质代谢与脂类代谢的相互关系？

答：（1）脂肪转变为蛋白质：脂肪分解产生的甘油可进一步转变成丙酮酸、 α -酮戊二酸、草酰乙酸等，再经过转氨基作用生成氨基酸。脂肪酸氧化产生乙酰辅酶 A 与草酰乙酸缩合进入三羧酸循环，能产生谷氨酸族和天冬氨酸族氨基酸。

（2）蛋白质转变为脂肪：在蛋白质氨基酸中，生糖氨基酸通过丙酮酸转变成甘油，也可以氧化脱羧后转变成乙酰辅酶 A，用于脂肪酸合成。生酮氨基酸在代谢反应中能生成乙酰乙酸，由乙酰乙酸缩合成脂肪酸。丝氨酸脱羧后形成胆碱，胆碱甲基化后变成胆碱，后者是合成磷脂的组成成分。

2 二价反馈抑制作用有哪些主要类型？

答：（1）二价反馈抑制：在有分支的序列反应中，产生两种或两种以上的终产物，都对序列反应开头的酶起反馈抑制作用。

（2）主要类型：同工酶反馈抑制；顺序反馈抑制；协同反馈抑制；累积反馈抑制。

3 简述酶合成调节的主要内容？

答：（1）转录水平的调节：负调控作用（酶合成的诱导和阻遏）；正调控作用（降解物基因活化蛋白）；衰减作用（衰减子）。

（2）转录后的调节：转录后 mRNA 的加工，mRNA 由细胞核向细胞质的运输，mRNA 细胞中的定位和组装。

（3）翻译水平的调节：mRNA 本身核苷酸组成和排列（如 SD 序列），反义 RNA 的活性，mRNA 的稳定性等都是翻译水平的调节的重要内容。

4 以糖原磷酸化酶激活为例，说明级联系统是怎样实现反应信号放大的？

答：（1）级联系统：在连锁代谢反应中一个酶被激活后，连续地发生其它酶被激活，导致原始调节信号的逐级放大，这样的连锁代谢反应系统称为级联系统。糖原磷酸化酶的激活过程就是一个例子。

（2）放大过程：a-激素（如肾上腺素）使腺苷酸环化酶活化，催化 ATP 和生成 cAMP。

b- cAMP 使蛋白激酶活化，使无活力的磷酸化酶 b 激酶转变成有活力的磷酸化酶 b 激酶。

c-磷酸化酶 b 激酶使磷酸化酶 b 转变成激活态磷酸化酶 a。

d-磷酸化酶 a 使糖原分解为磷酸葡萄糖。

每次激活都是一次共价修饰，也是对原始信号的一次放大过程。

5 糖代谢与蛋白质代谢的相互关系？

答：（1）糖是蛋白质合成的碳源和能源：糖分解代谢产生的丙酮酸、 α -酮戊二酸、草酰乙酸、磷酸烯醇式丙酮酸、4-磷酸赤藓糖等是合成氨基酸的碳架。糖分解产生的能量被用于蛋白质的合成。

(2) 蛋白质分解产物进入糖代谢：蛋白质降解产生的氨基酸经脱氨后生成 α -酮酸， α -酮酸进入糖代谢可进一步氧化放出能量，或经糖异生作用生成糖。

6 糖代谢与脂类代谢的相互关系？

答：(1) 糖转变为脂肪：糖酵解所产生的磷酸二羟丙酮还原后形成甘油，丙酮酸氧化脱羧形成乙酰辅酶 A 是脂肪酸合成的原料，甘油和脂肪酸合成脂肪。

(2) 脂肪转变为糖：脂肪分解产生的甘油和脂肪酸，可沿不同的途径转变成糖。甘油经磷酸化作用转变成磷酸二羟丙酮，再异构化变成 3-磷酸甘油醛，后者沿糖酵解逆反应生成糖；脂肪酸氧化产生乙酰辅酶 A，在植物或微生物体内可经乙醛酸循环和糖异生作用生成糖，也可经糖代谢彻底氧化放出能量。

(3) 能量相互利用：磷酸戊糖途径产生的 NADPH 直接用于脂肪酸的合成，脂肪分解产生的能量也可用于糖的合成。

7 以乳糖操纵子为例说明酶诱导合成的调控过程？

答：(1) 乳糖操纵子：操纵子是指在转录水平上控制基因表达的协调单位，包括启动子 (P)、操纵基因 (O) 和在功能上相关的几个结构基因，操纵子可受调节基因的控制。乳糖操纵子是三种乳糖分解酶的控制单位。

(2) 阻遏过程：在没有诱导物 (乳糖) 情况下，调节基因产生的活性阻遏蛋白与操纵基因结合，操纵基因被关闭，操纵子不转录。

(3) 诱导过程：当有诱导物 (乳糖) 的情况下，调节基因产生的活性阻遏蛋白与诱导物结合，使阻遏蛋白构象发生改变，失去与操纵基因结合的能力，操纵基因被开放，转录出三种乳糖分解酶 (LacZ、LacY、LacA)。

8 以乳糖操纵子为例说明酶诱导合成的调控过程。

(1) 乳糖操纵子：操纵子是指在转录水平上控制基因表达的协调单位，包括启动子 (P)、操纵基因 (O) 和在功能上相关的几个结构基因，操纵子可受调节基因的控制。乳糖操纵子是三种乳糖分解酶的控制单位。

(2) 阻遏过程：在没有诱导物 (乳糖) 情况下，调节基因产生的活性阻遏蛋白与操纵基因结合，操纵基因被关闭，操纵子不转录。

(3) 诱导过程：当有诱导物 (乳糖) 的情况下，调节基因产生的活性阻遏蛋白与诱导物结合，使阻遏蛋白构象发生改变，失去与操纵基因结合的能力，操纵基因被开放，转录出三种乳糖分解酶 (LacZ、LacY、LacA)。

9 代谢的区域化有何意义？

答：(1) 消除酶促反应之间的干扰。

(2) 使代谢途径中的酶和辅因子得到浓缩，有利于酶促反应进行。

(3) 使细胞更好地适应环境条件的变化。

(4) 有利于调节能量的分配和转换。

五、名词解释 (题数：12，共 20.0 分)

1 辅阻遏物 (Corepressor)

辅阻遏物：能够与失活的阻遏蛋白结合，并恢复阻遏蛋白与操纵基因结合能力的物质。辅阻遏物一般是酶反应的产物。

2 前馈激活 (Feedforward activation)

前馈激活：在反应序列中，前身物质对后面的酶起激活作用，使反应向前进行。

3 反馈抑制 (Feedback inhibition)

反馈抑制：在代谢反应中，反应产物对反应过程中起作用的酶产生的抑制作用。

4 级联系统 (Cascade system)

级联系统：在连锁代谢反应中一个酶被激活后，连续地发生其它酶被激活，导致原始调节信号的逐级放大，这样的连锁代谢反应系统称为级联系统。

5 诱导酶 (Inducible enzyme)

诱导酶：由于诱导物的存在，使原来关闭的基因开放，从而引起某些酶的合成数量明显增加，这样的酶称为诱导酶

6 交叉调节 (Cross regulation)

交叉调节：代谢产物不仅对本身的反应过程有反馈抑制作用，而且可以控制另一代谢物在不同途径中的合成。

7 CAP (Catabolic gene activator protein)

PKA (Protein kinase)

ORF (Open reading frame)

CAP (Catabolic gene activator protein)：降解物基因活化蛋白

PKA (Protein kinase)：蛋白激酶 A

ORF (Open reading frame)：开放阅读框架

8 腺苷酸环化酶 (Adenylate cyclase)

腺苷酸环化酶：催化 ATP 焦磷酸裂解产生环腺苷酸 (cAMP) 的酶。

9 共价修饰 (Covalent modification)

共价修饰：某种小分子基团可以共价结合到被修饰酶的特定位氨基酸残基上，引起酶分子构象变化，从而调节代谢的方向和速度。

10 阻遏物 (Repressor)

阻遏物：由调节基因产生的一种变构蛋白，当它与操纵基因结合时，能够抑制转录的进行。

11 操纵子 (Operon)

操纵子：在转录水平上控制基因表达的协调单位，包括启动子 (P)、操纵基因 (O) 和在功能上相关的几个结构基因。

12 降解物基因活化蛋白 (Catabolic gene activator protein)

降解物基因活化蛋白：由调节基因产生的一种 cAMP 受体蛋白，当它与 cAMP 结合时被激活，并结合到启动子上促进转录进行。是一种正调节作用。